

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR JÚLIO SZYMANSKI
TÉCNICO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Gian Vitor da Silva

João Victor Mozer dos Santos

Julio Cesar Conrado dos Santos

Raul Vinicius do Carmo da Rosa

Richard Moraes Guetten Cesario

Vicente Kulkamp Carvalho

EYE GATE

O Olho da segurança

2026

Gian Vitor da Silva
João Victor Mozer dos Santos
Julio Cesar Conrado dos Santos
Raul Vinicius do Carmo da Rosa
Richard Moraes Guetten Cesario
Vicente Kulkamp Carvalho

EYE GATE
O Olho da segurança

Trabalho de Conclusão do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski, como requisito parcial para a obtenção do Título de Técnico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Orientador(a): Prof.^a Antonio
Coorientador: Prof.

ARAUCÁRIA
3. Trimestre
2026

Gian Vitor da Silva
João Victor Mozer dos Santos
Julio Cesar Conrado dos Santos
Raul Vinicius do Carmo da Rosa
Richard Moraes Guetten Cesario
Vicente Kulkamp Carvalho

EYE GATE
O Olho da segurança

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para obtenção do Título de “...” e aprovado em sua forma final pelo Curso ..., obtendo conceito **X**.

Araucária, DIA de MÊS de ANO.

Prof. xxx,
Coordenador do Curso

Banca Examinadora:

Prof.^a xxxx,

Prof.^a xxxx,

Prof. xxxx,

Este trabalho é dedicado com carinho e gratidão, aos nossos pais, que sempre nos apoiaram, incentivaram e acreditaram em nosso potencial, mesmo nos momentos de desafio. Agradecemos também aos nossos amigos, que estiveram presentes, oferecendo apoio, incentivo e companhia durante toda a trajetória deste projeto.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão ao nosso orientador, Professor Antônio, pela paciência, dedicação e valiosas orientações durante todo o desenvolvimento deste trabalho.

Agradecemos a Coordenadora Danieli, pelo apoio ao curso e por toda a correria para nos ajudar sempre que necessário, tornando possível a realização deste projeto.

Nosso agradecimento se estende a todos os professores que, ao longo de nossa formação, compartilharam conhecimento, motivaram nossa curiosidade e contribuíram para nosso crescimento acadêmico e pessoal.

Por fim, agradecemos aos nossos amigos e colegas que nos apoiaram durante esta jornada, tornando cada desafio mais leve e cada conquista mais significativa.

*A cobiça de grandes riquezas, e a ambição de grandes honras,
conduzem à proteção e à segurança. — Thomas Hobbes*

RESUMO

O Eye Gate é um sistema inteligente de controle de acesso e gestão de frequência escolar destinado a informar e garantir a segurança de estudantes, responsáveis e gestores das instituições de ensino. O objetivo do projeto é automatizar a identificação de alunos na entrada e saída da escola por meio de câmera e catraca eletrônica, centralizando os registros de presença num ambiente digital de fácil acesso.

A pesquisa e o planejamento realizados para embasar o projeto tiveram caráter exploratório e descritivo, utilizando análise de viabilidade técnica, levantamento de requisitos de hardware e software e o mapeamento das tecnologias necessárias para o desenvolvimento de um protótipo funcional integrado a um banco de dados.

Os resultados indicam que a solução tem potencial para otimizar o fluxo de portaria e a chamada em sala de aula, reduzindo falhas humanas, prevenindo a evasão escolar e oferecendo dados precisos de presença em tempo real. Com um aplicativo intuitivo e uma arquitetura bem definida, espera-se garantir rapidez no acesso e tranquilidade para os pais. Além disso, a estrutura do sistema permitirá futuras expansões, como envio de notificações instantâneas aos responsáveis via aplicativo e relatórios avançados de assiduidade.

A discussão evidencia que soluções digitais voltadas à segurança e automação escolar facilitam a gestão institucional, apoiam o acompanhamento familiar e contribuem diretamente para a modernização do ambiente educacional.

Conclui-se que o Eye Gate, ao automatizar o controle de entrada, saída e presença dos estudantes, atende a uma demanda real por segurança e organização, apresenta viabilidade técnica e econômica e se configura como uma ferramenta promissora para transformar a rotina escolar.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	11
1.1	RECOMENDAÇÕES DE USO	15
1.2	OBJETIVOS	16
1.2.1	Objetivo Geral	16
1.2.2	Objetivos Específicos	16
2	ELEMENTOS TEXTUAIS DO TRABALHO ACADÊMICO	17
2.1	DESENVOLVIMENTO DO TEXTO	17
2.1.1	Formatação do texto	18
2.1.1.1	Diagrama	19
2.1.1.2	Tabelas	19
3	CONCLUSÃO	21
	REFERÊNCIAS	22
	APÊNDICE A – O que é	23
	ANEXO A – O que é	24

1 INTRODUÇÃO

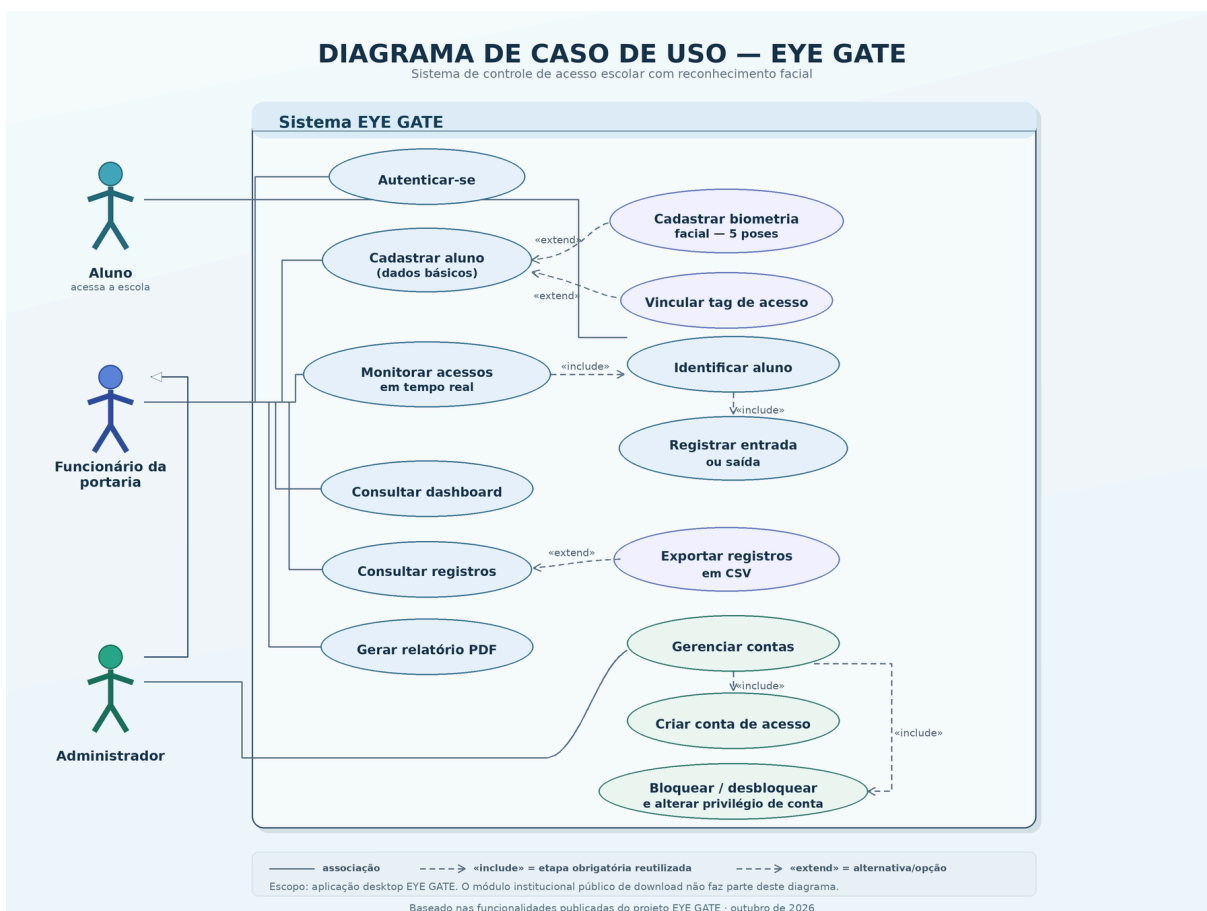
A garantia de um ambiente escolar seguro e a eficiência no controle de acesso dos estudantes constituem elementos fundamentais para a tranquilidade dos responsáveis e para o bom funcionamento das instituições de ensino. Tradicionalmente, o registro de entrada, saída e presença dos alunos ocorre de forma manual ou por meio de fiscalização visual nas portarias, o que pode gerar filas, erros de identificação, consumo do tempo útil de aula com chamadas em papel e atrasos no repasse de informações às famílias. Com o avanço do desenvolvimento de software, da visão computacional e da internet das coisas (IoT), tornou-se viável a criação de soluções automatizadas que otimizam a identificação dos estudantes e asseguram maior precisão no controle de frequência escolar.

Nesse contexto, o Eye Gate surge como uma proposta inovadora, concebida para automatizar e centralizar o controle de entrada e saída de alunos por meio do uso integrado de câmera, catraca eletrônica, aplicativo móvel e banco de dados relacional. A plataforma tem como finalidade realizar a identificação do estudante na portaria, liberar o acesso físico e registrar automaticamente a presença em tempo real, promovendo praticidade, redução de falhas humanas e maior segurança. Assim, busca-se atender às demandas contemporâneas por automação e gestão digital no ambiente educacional, contribuindo diretamente para a modernização das rotinas escolares e para o acompanhamento efetivo por parte dos responsáveis.

2 Formatação

2.1 DIAGRAMA DO EYE GATE

Como apresentado no nosso projeto o eye gate precisávamos fazer maneiras de identificar como funcionou o processo do eye gate de como o aluno vai entrar e as etapas que ele passará então fizemos um diagrama que foi feito pelo nosso colega e nosso participante do grupo Richard como vamos ver adiante.



1.1 RECOMENDAÇÕES DE USO

Para gerar sumário de forma automática, seguem as instruções na Figura 1 (NBR 6027/2012 – Elaboração de Sumário).

1 SEÇÃO PRIMÁRIA

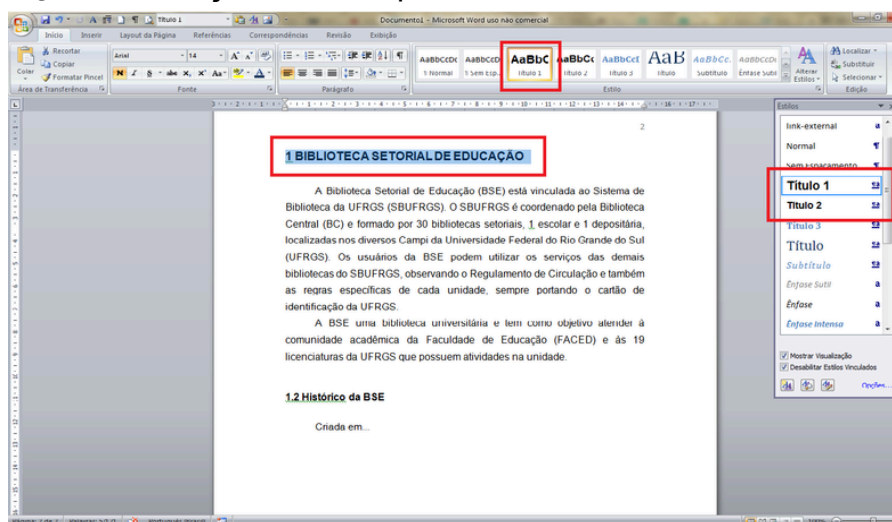
1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA

1.1.1 Seção terciária

1.1.1.1 Seção quaternária

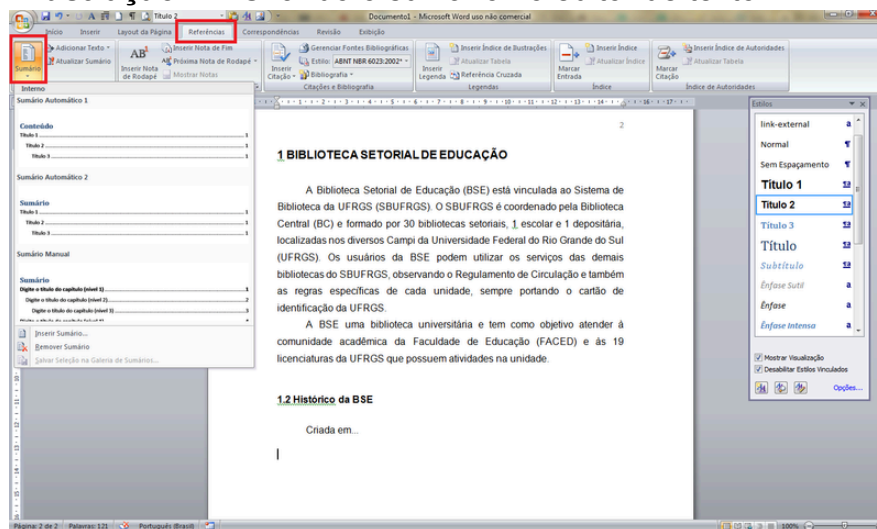
1.1.1.1 Seção quínaria

Ilustração 1 – Adoção de estilo para elaborar sumário automático



Fonte: Elaborado pela BSE.

Ilustração 2 – Criando o sumário no editor de texto



Fonte: Elaborado pela BSE.

1.2 OBJETIVOS

A seguir são descritos o objetivo geral e os objetivos específicos. Este formato de subdivisão de seção é uma sugestão.

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral desta pesquisa é...

1.2.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos desta pesquisa são:

- a) analisar... (alíneas começam com letra minúscula e tem um novo recuo em relação ao parágrafo principal, sendo alinhadas conforme este modelo)
- b) verificar...
- c) discutir...

Títulos	As normas da ABNT não obrigam tipografias específicas nas seções, somente que sejam consistentes ao longo do trabalho. Aqui recomendamos de acordo com o tipo de seção do trabalho. a) das seções primárias: digitados em letras maiúsculas grifadas; b) das seções secundárias: digitados em letras maiúsculas não grifadas; c) das seções terciárias: digitados em letras minúsculas grifadas com as iniciais em maiúsculas; d) recomenda-se não fazer mais subseções além da quinária; e) os títulos das seções com indicativo numérico devem ser alinhados à esquerda e separados do indicativo por um espaço; f) os títulos sem indicativo numérico, como errata, agradecimentos, listas, resumo, sumário, referências, glossário, apêndice(s), anexo(s) e índice(s) devem ser centralizados na página; g) a folha de aprovação, a dedicatória e a epígrafe não possuem título e nem indicativo numérico. Tanto a dedicatória como a epígrafe devem trazer seus textos dispostos harmoniosamente a partir do meio da folha, nos sentidos vertical e horizontal; h) a nota da tese, na folha de rosto, deve ser alinhada do meio da folha para a margem direita.
Espaços	a) o texto deve ser digitado com espaço 1,5, inclusive entre parágrafos; b) citações longas, notas de rodapé, legendas de ilustrações, resumo, nota de dissertações/tese devem ser digitadas com espaço simples; c) as referências devem ser alinhadas à margem esquerda, com espaçamento simples entre linhas e separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples; d) títulos dos capítulos devem ser separados do texto que os precede ou que os sucede por um (1) espaço 1,5; e) notas de rodapé devem ser separadas do texto por um espaço simples e por um filete de 5 cm, a partir da margem esquerda.
Paginação	a) contar todas as folhas do trabalho sequencialmente a partir da folha de rosto; b) numerar a partir da primeira folha do texto (exceto a folha inicial de cada seção primária), com algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, a 2 cm da borda superior e da borda direita da folha; c) trabalhos constituídos de mais de um volume, manter uma única sequência de numeração das folhas, do primeiro ao último volume; d) apêndice e anexo devem ter suas folhas numeradas dando continuidade à paginação do texto principal.

Fonte: Orientações para elaboração de trabalhos acadêmicos da Biblioteca Setorial de Educação.

Disponível em:

<http://www.bibliotecadigital.szy.pr.gov.br/da.php?nrb=001089322&loc=2019&l=bd56248ea63e9fee>.

Acesso em: 22 jul. 2025.

2.1.1.1 Ilustrações

São ilustrações: quadro, desenho, figura, fotografia, mapa, entre outros. A identificação destas ocorre na parte superior, precedida da palavra designativa.

2.1.1.2 Tabelas

São padronizadas pelas normas de apresentação tabular do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1993). Diferem dos quadros uma vez que os dados não são apresentados de forma discursiva: são tratados de forma estatística e os números representam a informação central. A Tabela 1 é um exemplo.

Tabela 1 – Exemplo de Tabela

Faixa etária (anos)	Número (n)	Porcentagem (%)
10-15	5	16,8
16-20	10	33,4
21-26	7	23,4

26-30
Total:

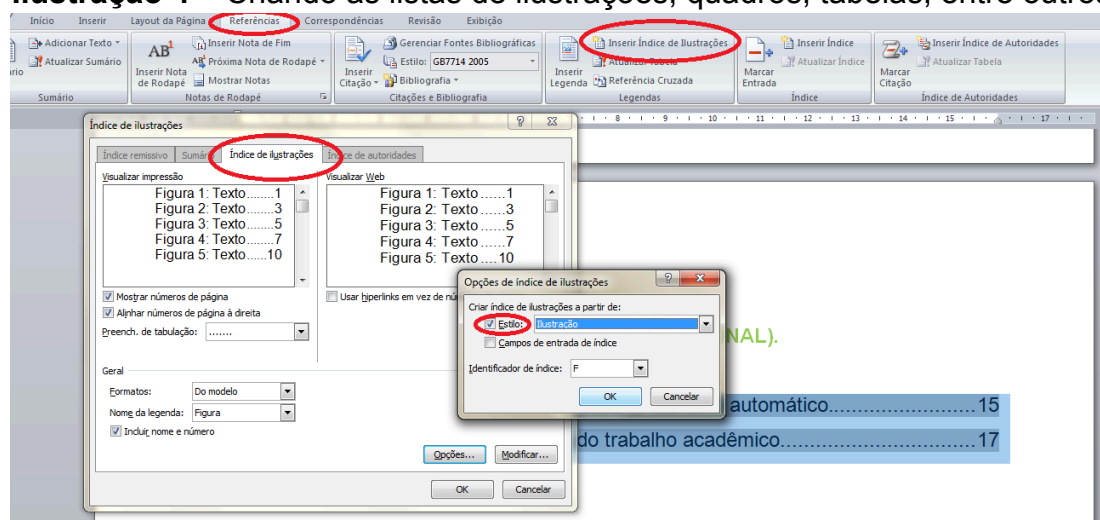
8
30

26,4
100

Fonte: Dados da pesquisa.

Para inserir as ilustrações, quadros e tabelas nas respectivas listagens, utilizar o recurso “Inserir Índice de Ilustrações” na aba “Referências” do editor de texto. Existindo mais de uma lista, clicar em “não substituir”, assim serão criadas as novas listagens sem afetar a anterior. É necessário criar os estilos, de forma similar à elaboração do sumário.

Ilustração 4 – Criando as listas de ilustrações, quadros, tabelas, entre outros



Fonte: Elaborado pela BSE.

3 CONCLUSÃO

Na última seção, incluir as conclusões do trabalho, com o título que melhor se adequar (considerações finais, final da jornada, entre outros). Nesta seção, as questões da pesquisa, em relação aos objetivos e às hipóteses, devem ser respondidas. Podem apresentar limitações, recomendações e sugestões para trabalhos futuros. A seguir, os elementos pós-textuais.

Para a elaboração das referências, normatizadas pela NBR 6023 (2018), sugerimos a utilização de recursos eletrônicos específicos, como o Mecanismo On-Line para Referências (MORE)¹, os gerenciadores Mendeley e Zotero ou ainda as referências elaboradas nos editores de texto.

A NBR 10520 (ABNT, 2002) orienta quanto ao uso das citações e a NBR 14724 (ABNT, 2011) estabelece a apresentação dos trabalhos acadêmicos.

REFERÊNCIAS

ABNT. **NBR 10520**: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.

ABNT. **NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2018.

ABNT. **NBR 6024**: informação e documentação: numeração progressiva das seções de um documento escrito: apresentação. Rio de Janeiro, 2012.

ABNT. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro, 2011.

APÊNDICE A – O que é

Apêndices são materiais elaborados pelo autor, a fim de completar a sua argumentação ou instrumentos auxiliares ao desenvolvimento da pesquisa. Deve ser precedido da palavra APÊNDICE, identificada por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título. Utilizam-se letras maiúsculas dobradas quando esgotadas as letras do alfabeto.

ANEXO A – O que é

Anexos são documentos não elaborados pelo autor que servem como fundamentação (mapas, leis, estatutos). Deve ser precedido da palavra ANEXO, identificada por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título. Utilizam-se letras maiúsculas dobradas quando esgotadas as letras do alfabeto.